

Ideje za diplomski rad

Implementacija ML-KEM/Krypto na sustave sa ograničenom memorijom (ESP32)

Kako je danas sve bitnija PQC (Post Quantum Cryptography) gleda se kako bi se ona primjenila na IoT uređaje u svrhu poboljšanja sigurnosti.

NIST je dao C/C++ kod i specifikaciju u kasnoj 2024. te bi moj posao bio prilagoditi kod embedded IoT sustavu odnosno sustavima sa ograničenom radnom memorijom (RAM) i procesorskom snagom.

Channel Side Information (CSI) na WiFi za pasivne sustave upozorenja

Ovdje je jako zanimljivo definirana mogućnost modeliranja sobe i detekcija osoba u istoj na temelju podataka o WiFi signalu <https://stevenmhernandez.github.io/ESP32-CSI-Tool/> kao i ovdje <https://github.com/thu4n/ESP32-WiFi-Sensing>.

Moj posao ovdje bi bilo preuzeti i pokrenuti ove programe te onda razviti programsko rješenje uz koje bi ja svojim laptopom, dodatnim adapterom, mrežnom karticom ili dodatnim ESP32 mikrokontrolerom zameo svoj trag te tako onemogućio mogućnost da me se prati putem CSI i/ili RSSI.

Trovanje digitalnog otiska

Naši podatci se prodaju u marketinške svrhe te ne bi li to poboljšali razne firme su razvile razne načine na koje se osobe identificira i grupira na temelju toga što bi tim osobama mogli prodati.

Moj zadatak bi bio napraviti programsko rješenje koje bi, umjesto da maskira naš digitalni otisak, zapravo trovalo glupostima. Cilj bi bio napraviti program koji bi se vrtio dok mi nismo aktivni i tako polako ali sigurno uništavao naš digitalni otisak.